

Hiponatremia

F. J. Montero Pérez, N. Gómez Panzuela y L. Jiménez Murillo

INTRODUCCIÓN

El contenido corporal de agua es el principal factor determinante de la concentración plasmática de sodio. De hecho, la natremia solo refleja las proporciones relativas de sodio y agua, y no la cantidad total de este ion en el organismo. Dado que las sales de sodio constituyen más del 90% de la osmolaridad del líquido extracelular, los cambios de su concentración sérica se reflejan generalmente en variaciones análogas de la osmolaridad plasmática (normal: 275-290 mOsm/L). Se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{Osmolaridad (mOsm/L)} = 2[\text{Na (mEq/L)} + \text{K (mEq/L)}] + \frac{\text{glucosa (mg/dL)}}{18} + \frac{\text{urea (mg/dL)}}{6}$$

La urea puede sustituirse por nitrógeno ureico (BUN) (mg/dL)/2,4.

En el cálculo de la osmolaridad plasmática efectiva intervienen los mismos parámetros citados, excepto la urea o el nitrógeno ureico.

CONCEPTO Y CLASIFICACIÓN

La *hiponatremia* es la concentración plasmática de sodio inferior a 135 mEq/L. En función de la cuantía de este descenso, se clasifica en:

- **Leve:** si la natremia está entre 125 y 135 mEq/L.
- **Moderada:** cuando la concentración sérica de sodio está entre 115 y 125 mEq/L.
- **Grave:** concentraciones séricas de sodio inferiores a 115 mEq/L, o cuando, independientemente de la natremia, existan síntomas neurológicos acompañantes.

CLÍNICA

- **Síntomas.** Derivan de la hiperhidratación neuronal por el paso de agua al interior de las células, secundaria a la hipoosmolaridad del espacio extracelular. La gravedad de las manifestaciones clínicas, como cefalea, confusión, anorexia, letargia, náuseas y vómitos, y convulsiones, está determinada por la rapidez de instauración de la hiponatremia y por su intensidad. En general, no se producen síntomas hasta que la concentración sérica de sodio es inferior a 120-125 mEq/L.
- **Forma de instauración.** La hiponatremia es aguda cuando la disminución sérica de sodio tiene lugar en un tiempo inferior a 48 h, y crónica si sucede en un lapso de tiempo superior (habitualmente asintomática).

DIAGNÓSTICO

- **Confirmación.** En primer lugar, si la hiponatremia es un hallazgo aislado y, por lo tanto, no esperada en el contexto clínico del enfermo, hay que confirmarla con otra determinación analítica para eliminar errores de laboratorio.
- **Descartar pseudohiponatremia** (hiponatremia con osmolaridad plasmática normal), que ocurre con frecuencia en la hiperlipidemia grave (triglicéridos > 1.500 mg/dL) y en la hiperproteíнемia (proteínas > 10 g/dL). La pseudohiponatremia se obvia si se utilizan electrodos específicos selectivos de iones en la determinación de la natremia.
- **Descartar hiponatremia dilucional** (hiponatremia con osmolaridad plasmática aumentada), que aparece cuando en el espacio extracelular se acumula una gran cantidad de solutos, como ocurre en la hiperglucemia (el sodio sérico disminuye entre 1,4 y 2,4 mEq/L por cada 100 mg/dL de incremento de la glucemia, y el límite superior de este rango se aplica cuando la glucemia es superior a 400 mg/dL), y más raramente con la administración de sustancias como manitol, sorbitol, glicina o contrastes radiológicos. Asimismo, la irrigación genitourinaria de grandes volúmenes de glicina o sorbitol durante la resección prostática transuretral puede provocar hiponatremia dilucional.
- **Hiponatremia verdadera** (hiponatremia con descenso de la osmolaridad plasmática). Una vez confirmada, un abordaje práctico consiste en clasificarla, en función del estado del volumen corporal, en uno de los tres grupos que se exponen a continuación.

HIPONATREMIA CON HIPOVOLEMIA

En la hiponatremia asociada a depleción de volumen extracelular hay déficit de sal y de agua, aunque la pérdida de sodio excede la pérdida de agua libre:

- Si la concentración de sodio urinario es superior a 20 mEq/L, el origen de la depleción de volumen es renal: diuréticos, hipoaldosteronismo, nefropatía pierde sal, diuresis osmótica y bicarbonaturia. Los diuréticos tiazídicos figuran entre las causas más frecuentes de hiponatremia sintomática, especialmente en las mujeres ancianas.
- Si la concentración de sodio urinario es inferior a 20 mEq/L, la hiponatremia es de origen extrarrenal: vómitos, diarrea, sudoración excesiva, quemaduras

graves y presencia de un tercer espacio (pancreatitis, peritonitis, etc.). Este grupo representa la causa más frecuente de hiponatremia en el servicio de urgencias.

HIPONATREMIA CON HIPERVOLEMIA

En la hiponatremia con sobrecarga de líquido extracelular y edemas hay exceso de sodio, pero un exceso aún mayor de agua. Aparece en situaciones como el síndrome nefrótico, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia renal. En ausencia de tratamiento diurético, estos pacientes tienen una concentración urinaria de sodio inferior a 20 mEq/L, excepto en la insuficiencia renal, en la que el sodio urinario es superior a 20 mEq/L.

HIPONATREMIA CON EUVOLEMIA

Hay un exceso relativo de agua corporal total debido a que hay ganancia de agua libre con leve pérdida de sodio. La osmolaridad urinaria es superior a 100 mOsm/L, y el sodio urinario es mayor de 20 mEq/L. Entre los procesos que pueden dar lugar a este cuadro destacan los siguientes:

- Síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética o arginina vasopresina (SIADH), cuyas causas más frecuentes se detallan en el [cuadro 84.1](#). Los criterios diagnósticos del SIADH, además de la hiponatremia hipoosmolar con euvolemia, incluyen orina inapropiadamente concentrada (osmolaridad urinaria > 100 mOsm/L) y normalidad de las funciones tiroidea, cardíaca, hepática y renal.
- Hipotiroidismo.
- Déficit de glucocorticoides (insuficiencia suprarrenal).
- Estrés.
- Alteración del osmorreceptor o *reset osmostat*. Consiste en una alteración del umbral de respuesta de los osmorreceptores, por lo que, en presencia de hipoosmolaridad plasmática, se mantiene la secreción de hormona anti-

diurética. Puede ser idiopática o asociada a tratamiento diurético y a diversos tumores, tanto en niños como en adultos.

- Excepcionalmente puede aparecer en la intoxicación acuosa voluntaria (potomanía o polidipsia psicógena) o iatrogénica, y en pacientes con trastornos psiquiátricos en quienes la ingesta de agua (> 1 l/h) supera la capacidad renal para eliminarla.

En la [figura 84.1](#) se muestra el algoritmo diagnóstico y terapéutico ante una hiponatremia.

EXPLORACIONES COMPLEMENTARIAS

En la consulta de urgencias debe solicitarse:

- **Bioquímica sanguínea**, que incluya determinación de urea, creatinina, glucosa, sodio, potasio, cloro, calcio, proteínas totales y osmolaridad.
- **Hematimetría con fórmula y recuento leucocitarios**.
- **Bioquímica de orina**, especificando la determinación de sodio, potasio, urea, creatinina y osmolaridad. Estos parámetros deben medirse antes del inicio del tratamiento, ya que sus resultados pueden ser alterados por este.

Si el paciente cumple los criterios de ingreso, se cursa solicitud de **radiografías posteroanterior y lateral de tórax, y simple de abdomen** (si el estado del paciente lo permite, deben realizarse antes de que ingrese), así como todas las exploraciones que la sospecha etiológica haga necesarias.

CRITERIOS DE INGRESO

Deben ingresar en el área de observación del servicio de urgencias todos los pacientes que presenten:

- Hiponatremia moderada y grave.
- En la hiponatremia leve, la indicación de ingreso hospitalario depende de la patología subyacente, pero no de la hiponatremia *per se*.

TRATAMIENTO

Debe ir enfocado a corregir la causa desencadenante de la hiponatremia y a restaurar la normalidad de la osmolaridad sérica, sin originar iatrogenia (v. «Complicaciones del tratamiento»). El tratamiento de la hiponatremia depende de su gravedad y del volumen extracelular existente.

HIPONATREMIA CON HIPOVOLEMIA

Se administra sodio, por vía oral o intravenosa, en función de la gravedad de la hiponatremia:

- **Hiponatremia leve o moderada**. Está indicada la reposición hidrosalina por vía oral diluyendo 1 sobre de suero oral en 1 L de agua, y asegurando una ingesta mínima diaria de 3 L. Asimismo, puede administrarse cualquier otro preparado isotónico.
- **Hiponatremia grave**. Se administra solución salina fisiológica por vía intravenosa en dosis de 3.000 mL/24 h. Una vez corregida la hipovolemia, se sustituye la

CUADRO 84.1 Causas del síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética (SIADH)

CARCINOMAS

Pulmón, páncreas, duodeno, sistema nervioso central.

ENFERMEDADES PULMONARES

Neumonías virales o bacterianas (especialmente la causada por *Legionella pneumophila*), abscesos, tuberculosis, aspergilosis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada.

ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Encefalitis, meningitis, ictus, porfiria aguda intermitente, tumores, traumatismos, abscesos, hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, síndrome de Guillain-Barré, cirugía transesfenoidal reciente.

FÁRMACOS Y DROGAS

Vasopresina exógena, diuréticos, clorpropamida, metformina, tioridazina, vincristina, ciclofosfamida, fluoxetina, sertralina, haloperidol, amitriptilina, barbitúricos, clofibrato, carbamazepina, ácido valproico, antiinflamatorios no esteroideos, metilendioximetanfetamina (MDMA, éxtasis), entre otros.

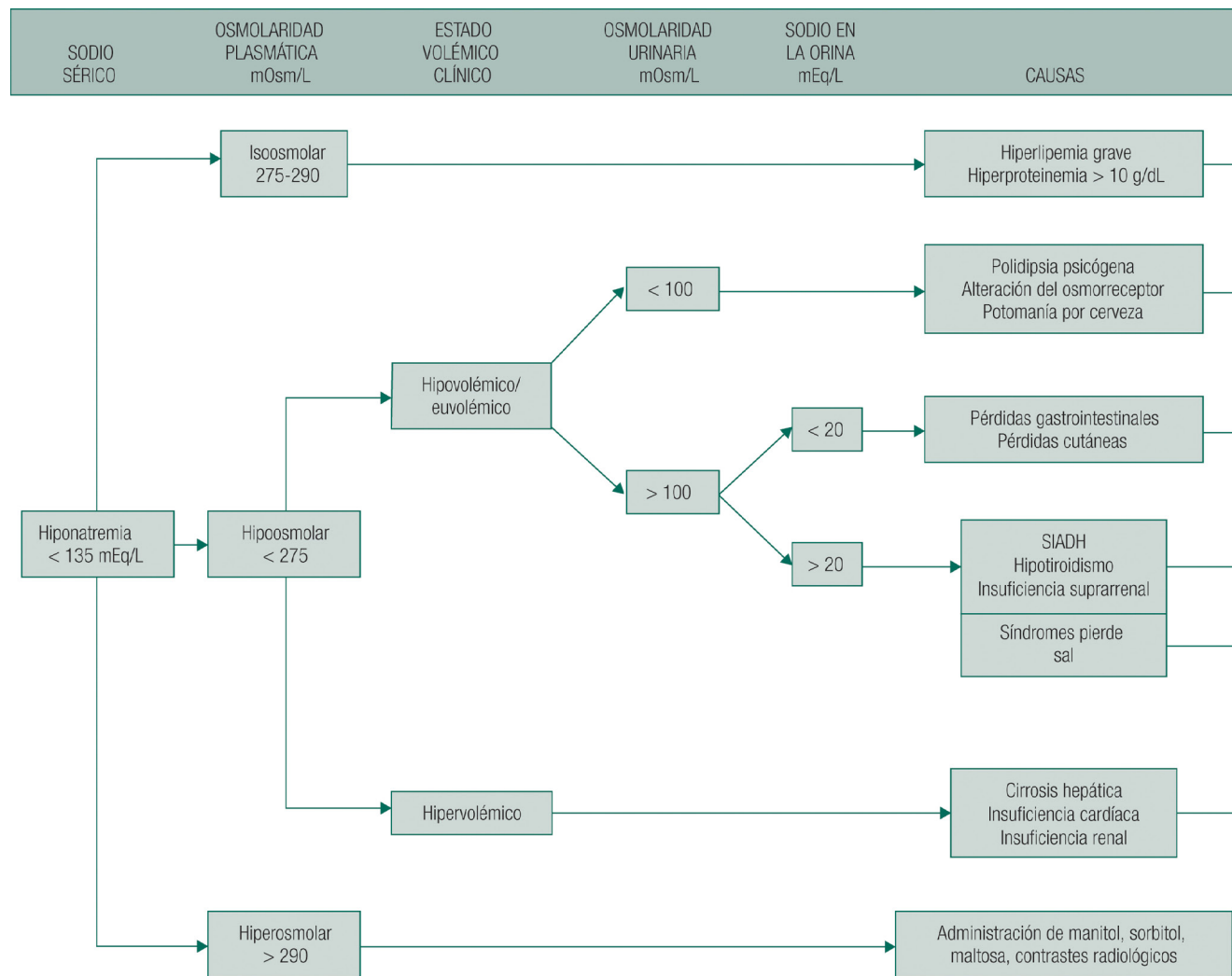


Figura 84.1 Algoritmo diagnóstico-terapéutico de la hiponatremia. SFIV: solución fisiológica intravenosa; SIADH: síndrome de secreción inadecuada de

solución salina fisiológica por solución salina seminormal (0,45%) para evitar una rápida restauración de la natremia.

HIPONATREMIA CON EUVOLEMIA O HIPERVOLEMIA

Los pacientes con euvoemia o hipervolemia deben tratarse mediante restricción hídrica, ya que la restricción de la entrada de agua al organismo por debajo de las pérdidas aumenta la concentración de sodio; sin embargo, los pacientes que presentan potomanía por cerveza, aunque estén euvoémicos, deben recibir tratamiento con solución salina fisiológica para restaurar las reservas de sodio deplecionadas.

Hiponatremia leve y moderada

- Si el paciente no requiere ingreso hospitalario, la restricción hídrica es oral y hay que asegurarse de que el enfermo no ingiera más de 1 L de líquido al día. Si hay criterios de ingreso en el hospital, la restricción hídrica se basa en la administración de:
 - Solución salina fisiológica a razón de 800-1.000 mL/24 h, previa canalización de una vía venosa periférica.
 - Furosemida (ampollas con 20 y 250 mg), en dosis de 20 mg/8-12 h por vía intravenosa, para promover la diuresis en los estados edematosos.
- Si la restricción hídrica no es eficaz (aumento de la natremia a las 48 h < 2 mEq/L), se administra un antagonista selectivo de los receptores V2 de la vasopresina por vía oral, como tolvaptán (comprimidos de 15 y 30 mg), en dosis inicial de 15 mg. Si a las 8 h la natremia ha aumentado en más de 5 mEq/L, se suspende el tratamiento; por el contrario, si el incremento ha sido igual o inferior a 5 mEq/L, se valora nuevamente la natremia a las 12-24 h. Si continúa por debajo de 128 mEq/L, se administra tolvaptán en dosis de 30 mg, valorando nuevamente la respuesta a las 24 h. Si el incremento de sodio es superior a 5 mEq/L, se continúa con 30 mg/24 h, y si, por el contrario, es igual o inferior a 5 mEq/L, se administran 60 mg/24 h; en ambos casos se llevan a cabo seguimientos de la natremia a las 24 h.

Hiponatremia grave

- Canalización de una vía venosa periférica, preferiblemente con un catéter central de inserción periférica (PICC), e infusión de solución salina hipertónica al 3%. Para ello, se diluyen 60 mL de cloruro sódico (ClNa) al 20% (frascos de 500 mL) en 400 mL de solución salina fisiológica (al 0,9%). Dado que 1 g de ClNa equivale a 17 mEq de sodio, en esta solución hay 265 mEq de sodio (15,6 g de ClNa). Estas soluciones hipertónicas no deben utilizarse hasta la confirmación por el laboratorio de la gravedad de la hiponatremia, y en su indicación hay que valorar la relación riesgo/beneficio (síndrome de desmielinización osmótica/deficiencias neurológicas permanentes).
- Aunque existen fórmulas matemáticas que intentan predecir la deficiencia de sodio existente o el incremento de la natremia que se produciría con la administración de solución salina, los resultados son solo orientativos, por lo que es imprescindible una monitorización de la

natremia durante el tratamiento (cada 2 h durante las primeras 4 h, y posteriormente cada 4 h). Asimismo, es recomendable realizar una exploración neurológica seriada para comprobar la mejoría de los síntomas o la aparición de signos del síndrome de desmielinización osmótica.

- Dependiendo de la intensidad de los síntomas derivados de la hiponatremia, la actitud será más o menos intensiva:
 - Si el paciente presenta síntomas neurológicos graves, como crisis convulsivas, confusión o disminución del estado de conciencia, el objetivo terapéutico es conseguir una natremia de 120 mEq/L a un ritmo de 1,5-2 mEq/L/h. Para ello se administra solución salina hipertónica al 3% durante 3-4 h, o menos tiempo si la evolución clínica es favorable. El incremento de la natremia no debe superar los 10 mEq/L en 24 h. Una estimación inicial del ritmo de infusión de la solución salina al 3% puede realizarse multiplicando el peso corporal del paciente por el incremento de sodio sérico deseado en mEq/L por hora. Así, para un paciente de 70 kg, si se desea incrementar la natremia en 1,5 mEq/h, se infunden 105 mL/h de esta solución. Asimismo, la fórmula de Adrogue-Madias permite calcular la modificación del sodio sérico (mEq/L) que se produce con la infusión intravenosa de 1 L de fluido dependiendo del tipo de solución utilizada:

$$\text{Cambios del sodio sérico (mEq/L)} \\ (\text{tras 1 L de fluido intravenoso}) = \text{sodio contenido en la} \\ \text{solución intravenosa} - \text{sodio sérico medido (mEq/L)} / \\ (\text{factor de corrección} \times \text{peso corporal}) + 1$$

- Factor de corrección = 0,6 en hombres no seniles; 0,5 en mujeres no seniles y hombres seniles, y 0,45 en mujeres seniles. (N.º de mEq/L de sodio contenido en distintas soluciones: solución salina fisiológica (al 0,9%), 154; solución salina al 0,45%, 77; solución salina al 3%, 513.)
- Si el paciente presenta síntomas más leves o una hiponatremia grave asintomática (hiponatremia crónica o de más de 48 h de evolución), el ritmo de incremento del sodio sérico con la infusión de solución salina hipertónica al 3% debe ser de 0,5 mEq/L por hora, con un incremento máximo de la natremia de 10-12 mEq/L en 24 h. El objetivo final es conseguir una natremia de 125-130 mEq/L. Para ello se calcula la cantidad de sodio requerida para elevar su concentración plasmática a estos valores, mediante las fórmulas antes referidas. De esta forma, para un paciente de 70 kg de peso, se infunden 35 mL/h de solución salina al 3%.
- Corrección de otras alteraciones electrolíticas coexistentes, como hipopotasemia (v. cap. 86).
- Monitorización continua del ritmo y de la frecuencia cardíacos.
- Sondaje vesical con medición de la diuresis horaria.
- Control de la presión arterial cada 2 h.
- Medición de la presión venosa central con periodicidad horaria.

- En los estados edematosos existe un exceso de sodio extracelular, por lo que la administración de soluciones hipertónicas está contraindicada, excepto cuando hay sintomatología neurológica grave.
- Además, puede añadirse furosemida (ampollas con 20 y 250 mg) por vía intravenosa, en dosis inicial de 40-60 mg, para continuar con 20 mg/6 h por la misma vía.

COMPLICACIONES DEL TRATAMIENTO

La complicación más grave es el **síndrome de desmielinización osmótica**, anteriormente denominado *mielinólisis central pontina*, debido a una salida masiva de agua del interior de la célula cerebral por una rápida corrección de la natremia con soluciones hipertónicas. Aparece característicamente al cabo de 1-6 días del tratamiento y después de una mejoría transitoria del paciente con la administración de fluidos. Cursa con confusión, parálisis pseudobulbar (disartria, disfagia) y cuadriplejía espástica. Se asocia con el alcoholismo crónico y la malnutrición. Su pronóstico es infausto y no tiene tratamiento.

Bibliografía recomendada

- Baek SH, Jo YH, Ahn S, Medina-Liabres K, Oh YK, Lee JB, et al. Risk of Overcorrection in Rapid Intermittent Bolus vs Slow Continuous Infusion Therapies of Hypertonic Saline for Patients With Symptomatic Hyponatremia: The SALSA Randomized Clinical Trial. *JAMA Intern Med* 2021;181:81-92.
- Bhandari S, Peri A, Cranston I, McCool R, Shaw A, Glanville J, et al. A systematic review of known interventions for the treatment of chronic nonhypovolaemic hypotonic hyponatraemia and a meta-analysis of the vaptans. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2017;86:761-71.
- Burst V. Etiology and epidemiology of hyponatremia. *Front Horm Res* 2019;52:24-35.
- Lawless SJ, Thompson C, Garrahy A. The management of acute and chronic hyponatraemia. *Ther Adv Endocrinol Metab* 2022;13. 20420188221097343.
- Warren AM, Grossmann M, Hoermann R, et al. Tolvaptan versus fluid restriction in acutely hospitalised patients with moderate-profound hyponatraemia (TVFR-HypoNa): design and implementation of an open-label randomised trial. *Trials* 2022;23:335.
- Woodward M, Gonski P, Grossmann M, Obeid J, Scholes R, Topliss DJ. Diagnosis and management of hyponatraemia in the older patient. *Intern Med J* 2018;48(Suppl 1):5-12.
- Zhou Y, Yang W, Liu G, et al. Risks of vaptans in hypernatremia and serum sodium overcorrection: A systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Int J Clin Pract* 2021;75:e13939.